Activitat 5 — Mapa de mètodes i producte

Posar en ordre els mètodes de resolució de sistemes i aplicar-los en un producte de grup.

Idea clau

Ja tens totes les eines. El que queda és saber, **d'un cop d'ull**, quin camí et convé, i comprovar que saps fer el recorregut sencer: de la situació al sistema, del sistema a la solució, i de la solució **de tornada** a la situació.

El mapa: quin camí a cada cas

- **Una incògnita ja aïllada** ($x = 2y$, $y = 3 - x$): **substitució**.
- **Coeficients iguals o oposats** ($+3y$ i $-3y$): **reducció**.
- **Hi ha fraccions**: primer, multiplica pel m.c.m. per treure-les.
- **Vols *veure* què passa**, classificar el sistema o els números són lletjos: **gràfic** (GeoGebra).
- **Sempre, primer:** ordena les equacions com $ax + by = c$.
- **Sempre, últim:** comprova a les *dues* equacions i torna al context.

Quadre d'errors típics

Error	Com evitar-lo
Fer servir només una de les dues dades	Compta les condicions: dues incògnites, dues equacions
Substituir malament al tornar enrere	Comprova la parella a les *dues* equacions
Oblidar que el temps corre per a tothom	«D'aquí a t anys» se suma a *totes* les edats
Resoldre sense ordenar l'equació	Deixa-la sempre com $ax + by = c$ abans de triar mètode
Dibuixar una recta amb un sol punt	Dos punts com a mínim; el tercer és el control
Donar una resposta impossible (edats o monedes negatives, mitja moneda)	Torna al context: si no té sentit, revisa el plantejament

Producte de grup: «la tarifa justa»

En grups de tres, trieu **dos serveis reals que competeixin** amb tarifes diferents (dues companyies de mòbil, dos gimnasos, dos serveis de patinets, dos abonaments de transport…). Cadascun ha de tenir una **part fixa** i una **part variable**. Si no en trobeu, feu servir una parella del banc.

Servei	Opció A	Opció B
T1. Gimnàs	30 € de matrícula i 28 € al mes	sense matrícula, 34 € al mes
T2. Bicicleta compartida	abonament anual de 50 € i 0,35 € per viatge	sense abonament, 0,85 € per viatge
T3. Lloguer de cotxe (un dia)	40 € i 0,10 € per km	25 € i 0,25 € per km

Què heu de lliurar

1. Les dues tarifes reals, amb la font (web, fullet, foto del cartell).
2. El sistema que les compara, dient clarament què és la x i què la y.
3. La solució, resolta per un mètode algebraic **i** comprovada gràficament amb GeoGebra.
4. El **punt d'equilibri** explicat amb una frase: «fins a … surt més barat X; a partir de …, Y».
5. Una **recomanació** per a tres perfils d'usuari diferents (ús baix, mitjà, alt), justificada amb els vostres números.

Rol	De què s'encarrega
Investigador/a	Busca les tarifes, en guarda la font i escriu què són la x i la y
Calculador/a	Planteja el sistema, el resol i el comprova a les dues equacions
Grafista i portaveu	Fa el gràfic amb GeoGebra i presenta la recomanació

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Plantejament	No defineix x i y	Sistema amb errors	Sistema correcte, x i y definides	A més, explica d'on surt cada equació
Resolució	No el resol	Resol amb errors	Resol bé un mètode algebraic	Resol i comprova amb el gràfic
Punt d'equilibri	No el troba	El troba sense interpretar-lo	L'explica amb una frase	L'explica i el situa al gràfic
Recomanació	No en fa	Recomanació sense números	Recomana amb números	Recomana per a tres perfils, justificat
Cooperació	No participa	Participa poc	Compleix el seu rol	Coopera i ajuda el grup

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió (1).** Mapa de mètodes (10 minuts) i producte de grup. És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat. Si el grup porta tarifes reals, la cerca es fa a casa abans de la sessió; si no, es treballa amb el banc.
- **Banc de tarifes: claus. T1:** $30 + 28m = 34m \Rightarrow m = 5$ mesos (170 €); a partir del sisè mes, A. **T2:** $50 + 0{,}35v = 0{,}85v \Rightarrow v = 100$ viatges (85 €); amb més de 100 viatges l'any, A. **T3:** $40 + 0{,}10k = 25 + 0{,}25k \Rightarrow k = 100$ km (50 €); per a més de 100 km, A.
- **Producte de grup.** La força de «la tarifa justa» és que les dades són **reals i verificables**: exigiu la font. El punt d'equilibri és el concepte transferible de la unitat i és el que connecta amb la UD2 (decisions econòmiques) i amb la UD7 (lectura de gràfics).
- **Rols.** En grups de tres; si el grup és de quatre, el quart rol és el de *Crític/a*, que revisa el sistema amb el quadre d'errors.